

OBJECTIFS

- Effectuer la division euclidienne d'un nombre entier par un nombre entier inférieur à 100.
- Multiplier un nombre entier ou un nombre décimal par 0, 1, par 0,01, et par 0,001.
- Connaître le lien avec la division par 10, 100 et par 1 000.
- Diviser un nombre décimal par un nombre entier non nul inférieur à 10.
- Résoudre des problèmes mettant en jeu des divisions décimales.

I Multiples et diviseurs

1 À RETENIR

EXERCICE 1

Dresser la liste des diviseurs des nombres suivants.

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. 6 : | 3. 15 : |
| 2. 21 : | 4. 11 : |

☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/division/#correction-1>.

EXERCICE 2

Compléter la phrase suivante.

J'ai 100 pommes à répartir équitablement dans 5 cartons. Cela revient à mettre pommes par carton, car

☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/division/#correction-2>.

2 À RETENIR

3 À RETENIR

Propriétés

1. Un nombre est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0 ; 2 ; 4 ; 6 ou 8.
2. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.
3. Un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5.
4. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.
5. Un nombre est divisible par 10 si son chiffre des unités est 0.

II Divisions euclidienne et décimale

1. Division euclidienne

4

À RETENIR ∞

EXERCICE 3

Compléter la phrase suivante.

J'ai 101 pommes à répartir équitablement dans 5 cartons. Cela revient à mettre pommes par carton et il en restera, car

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/division/#correction-3>.

EXERCICE 4

Poser et effectuer la division euclidienne de 621 par 3.

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/division/#correction-4>.

5

À RETENIR ∞

Propriété

Si, à l'issue de la division euclidienne d'un nombre par un autre, le reste vaut 0 ; alors, le premier nombre est divisible par le second.

EXERCICE 5

Expliquer de deux manières différentes pourquoi 621 est divisible par 3.

1.
.....
2.
.....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/division/#correction-5>.

2. Division décimale

6

À RETENIR

EXERCICE 6

Poser et effectuer la division décimale de 5,12 par 4.

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/divi.../#correction-6>.

EXERCICE 7

Poser et effectuer la division décimale de 5 par 3.

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/divi.../#correction-7>.

7

À RETENIR

III Division par une puissance de 10

8

À RETENIR

EXERCICE 8

Effectuer mentalement les opérations suivantes.

1. $748,1 \div 10 = \dots\dots\dots$
2. $62 \div 100 = \dots\dots\dots$
3. $55,5 \div 1\,000 = \dots\dots\dots$
4. $10 \div 10 = \dots\dots\dots$

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/division/#correction-8>.